Tema 6. Integrales

Cálculo · Resumen detallado del tema y formulario final

Contenido

1. Conceptos previos: primitiva e integral indefinida
2. Integrales inmediatas
3. Integración por partes
4. Integrales por partes que se repiten (cíclicas)
5. Integrales racionales: fracciones simples y método de Hermite
6. Integración por cambio de variable
7. Integrales trigonométricas
8. Fórmulas trigonométricas más importantes
9. Integral definida y regla de Barrow
10. Aplicaciones: áreas planas
11. Aplicaciones: longitud de arco
12. Aplicaciones: volúmenes y superficies de revolución
13. Funciones hiperbólicas
14. Estrategia: cómo atacar una integral
15. Formulario del tema

Notación: en los apuntes se escribe L para el logaritmo neperiano; aquí se escribe $\ln$. Las letras u y v representan funciones de x (algo que «lleva x»), u' su derivada, y a, b, k son constantes.

6.0 Conceptos previos: primitiva e integral indefinida

Integrar es la operación inversa de derivar: dada una función f, se busca otra función F cuya derivada sea f.

Primitiva. Sea f una función definida en un intervalo I. Una función F es una *primitiva* de f en I si F es derivable en I y

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \in I.$$

Ejemplo: $F(x) = x^3$ es primitiva de $f(x) = 3x^2$, porque $(x^3)' = 3x^2$. También lo son $x^3 + 5$ y $x^3 - \pi$.

Integral indefinida. Es el conjunto de *todas* las primitivas de f. Se escribe

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C, \qquad C \in \mathbb{R},$$

donde F es una primitiva cualquiera. La función f se llama *integrando*, $\mathrm{d}x$ indica la variable de integración y C es la *constante de integración*.

Por qué aparece siempre $+C$. Si F y G son dos primitivas de f en un intervalo, entonces $(F - G)' = f - f = 0$, y una función con derivada nula en un intervalo es constante (consecuencia del teorema del valor medio). Por tanto, dos primitivas se diferencian solo en una constante, y basta conocer una para conocerlas todas.

Propiedades básicas (linealidad)

$$\int \big(f(x) \pm g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int g(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \int k\,f(x)\,\mathrm{d}x = k\int f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Consecuencia práctica muy usada en el tema: **una constante puede entrar y salir de la integral**. Por eso, si falta un número para tener «la derivada de dentro», se multiplica dentro y se divide fuera por ese número. Esto **solo se puede hacer con constantes**, nunca con expresiones que contengan x.

Comprobación. Toda integral indefinida se puede comprobar derivando el resultado: debe salir exactamente el integrando. Es la forma más rápida de detectar errores de signo o de constantes.

Nota. Hay funciones continuas sencillas cuya primitiva no se puede expresar con funciones elementales, por ejemplo e^{-x^2}, $\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ o $\operatorname{sen}(x^2)$. Si en un ejercicio aparece una de ellas tal cual, casi seguro hay un error en el enunciado o en un paso anterior.

6.1 Integrales inmediatas

Una integral es inmediata cuando el integrando es exactamente la derivada de una función conocida, normalmente gracias a la regla de la cadena.

La regla de la cadena dice que $\big[F(u(x))\big]' = F'(u(x)) \cdot u'(x)$. Leída al revés:

$$\int F'(u) \cdot u'\,\mathrm{d}x = F(u) + C.$$

Esta es la idea de todo el apartado: **para usar una fórmula inmediata con una función u dentro, necesito tener al lado la derivada u'** (salvo una constante, que se ajusta). En los apuntes se escribe $\mathrm{d}u$ en lugar de $u'\,\mathrm{d}x$; es lo mismo, porque $\mathrm{d}u = u'\,\mathrm{d}x$.

1) Polinomios

Se integra término a término: se aumenta un grado el exponente y se divide entre el nuevo exponente.

$$\int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

Ejemplo

$$\int (x^3 + 5x^2 - 6x + 3)\,\mathrm{d}x = \frac{x^4}{4} + \frac{5x^3}{3} - \frac{6x^2}{2} + 3x + C = \frac{x^4}{4} + \frac{5x^3}{3} - 3x^2 + 3x + C.$$

2) Integral de una potencia

Generaliza la anterior cuando la base es una función u. Necesito tener al lado la derivada de la base.

$$\int u^a \cdot u' \,\mathrm{d}x = \frac{u^{a+1}}{a+1} + C \qquad (a \neq -1)$$

Sirve para cualquier exponente real distinto de -1: raíces (exponente fraccionario, $\sqrt[3]{u} = u^{1/3}$) y denominadores (exponente negativo, $\frac{1}{u^2} = u^{-2}$). El caso $a = -1$ es el logaritmo (apartado 4).

Ejemplos (ajuste de constantes)

$\int (x+1)^7 \,\mathrm{d}x = \dfrac{(x+1)^8}{8} + C$ (aquí $u' = 1$, no hay que ajustar nada).

$\int (2x+1)^7 \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\int (2x+1)^7 \cdot 2 \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(2x+1)^8}{8} + C = \dfrac{(2x+1)^8}{16} + C.$

$\int (x^2+2x+7)^3(x+1) \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\int (x^2+2x+7)^3(x+1)\cdot 2 \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(x^2+2x+7)^4}{4} + C.$

$\int (x^3+7)^9 x^2 \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\int (x^3+7)^9 \cdot 3x^2 \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{(x^3+7)^{10}}{10} + C.$

$\int \operatorname{sen}^8(3x+9)\cos(3x+9) \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\int \big(\operatorname{sen}(3x+9)\big)^8 \cos(3x+9)\cdot 3 \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{\operatorname{sen}^9(3x+9)}{9} + C.$

$\int x\sqrt[3]{x^2+5} \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\int (x^2+5)^{1/3}\cdot 2x \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(x^2+5)^{4/3}}{4/3} + C = \dfrac{3}{8}(x^2+5)^{4/3} + C.$

$\int \dfrac{2x+1}{\sqrt[3]{x^2+x+3}} \,\mathrm{d}x = \int (2x+1)(x^2+x+3)^{-1/3} \,\mathrm{d}x = \dfrac{(x^2+x+3)^{2/3}}{2/3} + C = \dfrac{3}{2}(x^2+x+3)^{2/3} + C.$

$\int \dfrac{(\ln x)^7}{x} \,\mathrm{d}x = \int (\ln x)^7 \cdot \dfrac{1}{x} \,\mathrm{d}x = \dfrac{(\ln x)^8}{8} + C$ (la base es $\ln x$ y su derivada $\frac{1}{x}$ está al lado).

3) Exponenciales

Necesito tener al lado la derivada del exponente.

$$\int e^u \cdot u' \,\mathrm{d}x = e^u + C, \qquad \int a^u \cdot u' \,\mathrm{d}x = \frac{a^u}{\ln a} + C \quad (a > 0,\ a \neq 1)$$

La segunda sale de la primera escribiendo $a^u = e^{u \ln a}$.

Ejemplos

$\int e^{3x+9} \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\int e^{3x+9}\cdot 3 \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}e^{3x+9} + C.$

$\int e^{\operatorname{sen}(2x+5)}\cos(2x+5) \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\int e^{\operatorname{sen}(2x+5)}\cos(2x+5)\cdot 2 \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}e^{\operatorname{sen}(2x+5)} + C.$

$\int 3^{3x^3+5} x^2 \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{9}\int 3^{3x^3+5}\cdot 9x^2 \,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{9}\cdot\dfrac{3^{3x^3+5}}{\ln 3} + C.$

$\int \dfrac{e^{\ln x}}{x} \,\mathrm{d}x = \int e^{\ln x}\cdot\dfrac{1}{x} \,\mathrm{d}x = e^{\ln x} + C = x + C$. Fíjate en que $e^{\ln x} = x$, así que el integrando era simplemente 1: conviene **simplificar antes de integrar**.

4) Integrales que dan logaritmos

Cuando en el numerador está la derivada del denominador (salvo constante):

$$\int \frac{u'}{u} \,\mathrm{d}x = \ln|u| + C$$

El valor absoluto es necesario porque $\ln u$ solo existe para $u > 0$, mientras que $\frac{u'}{u}$ existe también para $u < 0$; y se cumple $\big(\ln|u|\big)' = \frac{u'}{u}$ para todo $u \neq 0$. Si u es siempre positiva (por ejemplo $x^2 + 1$), el valor absoluto se puede omitir.

Ejemplos

$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C.$

$$\int \frac{x}{x^2-7}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2-7}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln|x^2-7| + C.$$

$$\int \operatorname{tg} x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = -\int \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x}\,\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C. \quad \text{Análogamente, } \int \operatorname{cotg} x\,\mathrm{d}x = \ln|\operatorname{sen} x| + C.$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x} = \int \frac{1/x}{\ln x}\,\mathrm{d}x = \ln|\ln x| + C.$$

5) Trigonométricas

Necesito tener al lado la derivada del ángulo.

$$\int \operatorname{sen} u \cdot u'\,\mathrm{d}x = -\cos u + C, \qquad \int \cos u \cdot u'\,\mathrm{d}x = \operatorname{sen} u + C$$

$$\int (1+\operatorname{tg}^2 u)\,u'\,\mathrm{d}x = \int \sec^2 u \cdot u'\,\mathrm{d}x = \int \frac{u'}{\cos^2 u}\,\mathrm{d}x = \operatorname{tg} u + C$$

$$\int (1+\operatorname{cotg}^2 u)\,u'\,\mathrm{d}x = \int \operatorname{cosec}^2 u \cdot u'\,\mathrm{d}x = \int \frac{u'}{\operatorname{sen}^2 u}\,\mathrm{d}x = -\operatorname{cotg} u + C$$

Las tres formas de la tercera fórmula son iguales porque $1+\operatorname{tg}^2 u = \frac{1}{\cos^2 u} = \sec^2 u$; y en la cuarta, $1+\operatorname{cotg}^2 u = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 u} = \operatorname{cosec}^2 u$.

Ejemplos

$$\int \operatorname{sen}(5x^4+2)\,x^3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{20}\int \operatorname{sen}(5x^4+2)\cdot 20x^3\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{20}\cos(5x^4+2) + C.$$

$$\int \cos(3x-5)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int \cos(3x-5)\cdot 3\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\operatorname{sen}(3x-5) + C.$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2(6x-1)} = \frac{1}{6}\int \frac{6\,\mathrm{d}x}{\cos^2(6x-1)} = \frac{1}{6}\operatorname{tg}(6x-1) + C.$$

$$\int \operatorname{cosec}^2(3x-5)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}\int -\operatorname{cosec}^2(3x-5)\cdot 3\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}\operatorname{cotg}(3x-5) + C.$$

6) Arcotangente

$$\int \frac{u'}{1+u^2}\,\mathrm{d}x = \operatorname{arctg} u + C \qquad \text{y, en general,} \qquad \int \frac{u'}{a^2+u^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{u}{a} + C \quad (a>0)$$

La forma general se obtiene sacando a^2 factor común: $a^2+u^2 = a^2\big(1+(u/a)^2\big)$. Para reconocerla: denominador «número positivo + algo al cuadrado» y, en el numerador, la derivada de ese «algo».

Ejemplos

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C.$$

$$\int \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{1+4x^8} = \frac{1}{8}\int \frac{8x^3\,\mathrm{d}x}{1+(2x^4)^2} = \frac{1}{8}\operatorname{arctg}(2x^4) + C \quad (u=2x^4,\ u'=8x^3).$$

$$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{25+9x^4} = \frac{1}{25}\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{1+\left(\frac{3}{5}x^2\right)^2} = \frac{1}{25}\cdot\frac{5}{6}\int \frac{\frac{6}{5}x\,\mathrm{d}x}{1+\left(\frac{3}{5}x^2\right)^2} = \frac{1}{30}\operatorname{arctg}\left(\frac{3}{5}x^2\right) + C.$$

Con la fórmula general es más directo: $u=3x^2$, $u'=6x$, $a=5$, así que $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{5}\operatorname{arctg}\frac{3x^2}{5}$, el mismo resultado.

7) Arcoseno

$$\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}x = \operatorname{arcsen} u + C \qquad \text{y, en general,} \qquad \int \frac{u'}{\sqrt{a^2-u^2}}\,\mathrm{d}x = \operatorname{arcsen}\frac{u}{a} + C \quad (a>0)$$

Para reconocerla: raíz de «número positivo − algo al cuadrado» en el denominador y la derivada de ese «algo» en el numerador. También se puede escribir $\int \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}x = \arccos u + C$; es equivalente, porque $\arccos u = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arcsen} u$ y la diferencia queda absorbida en la constante.

Ejemplos

$$\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-16x^4}} = \frac{1}{8}\int \frac{8x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-(4x^2)^2}} = \frac{1}{8}\operatorname{arcsen}(4x^2) + C \quad (u=4x^2,\ u'=8x;\ \text{hace falta la } x \text{ del numerador, ver la nota final}).$$

$$\int \frac{x^2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{9-64x^6}} = \int \frac{x^2\,\mathrm{d}x}{3\sqrt{1-\left(\frac{8}{3}x^3\right)^2}} = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{8}\int \frac{8x^2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-\left(\frac{8}{3}x^3\right)^2}} = \frac{1}{24}\operatorname{arcsen}\left(\frac{8}{3}x^3\right) + C.$$

Con la fórmula general: $u=8x^3$, $u'=24x^2$, $a=3$, luego $\frac{1}{24}\operatorname{arcsen}\frac{8x^3}{3}$.

8) Ampliación: otras inmediatas que aparecen a menudo

No están en los apuntes, pero salen al final de muchos ejercicios (sobre todo tras un cambio de variable) y conviene reconocerlas.

Integral	Resultado
$\displaystyle\int \frac{u'}{a^2-u^2}\,\mathrm{d}x$	$\displaystyle\frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{a+u}{a-u}\right\rvert + C$ (por fracciones simples)
$\displaystyle\int \frac{u'}{\sqrt{u^2+a^2}}\,\mathrm{d}x$	$\ln\left\lvert u+\sqrt{u^2+a^2}\right\rvert + C$
$\displaystyle\int \frac{u'}{\sqrt{u^2-a^2}}\,\mathrm{d}x$	$\ln\left\lvert u+\sqrt{u^2-a^2}\right\rvert + C$
$\int \sec u\ \mathrm{tg}\,u\cdot u'\,\mathrm{d}x$	$\sec u + C$
$\int \sec u\cdot u'\,\mathrm{d}x$	$\ln\lvert\sec u+\mathrm{tg}\,u\rvert + C$
$\int \mathrm{cosec}\,u\cdot u'\,\mathrm{d}x$	$\ln\left\lvert\mathrm{tg}\,\frac{u}{2}\right\rvert + C$
$\int \mathrm{ch}\,u\cdot u'\,\mathrm{d}x,\quad \int \mathrm{sh}\,u\cdot u'\,\mathrm{d}x$	$\mathrm{sh}\,u + C,\quad \mathrm{ch}\,u + C$ (ver 6.12)

Errores típicos. (1) Ajustar con una expresión que lleva x: $\int e^{x^2}\,\mathrm{d}x \neq \frac{1}{2x}\int e^{x^2}\,2x\,\mathrm{d}x$; eso no es válido. (2) Olvidar el valor absoluto del logaritmo. (3) Aplicar la fórmula de la potencia con $a=-1$: $\int u^{-1}u'\,\mathrm{d}x$ es un logaritmo, no $\frac{u^0}{0}$.

6.2 Integración por partes

Se utiliza cuando el integrando es un producto de funciones de distinto tipo (polinomios, logaritmos, exponenciales, trigonométricas, trigonométricas inversas…) y también para integrar solas $\ln x$, $\mathrm{arcsen}\,x$ o $\mathrm{arctg}\,x$.

De dónde sale la fórmula. Si u y v son derivables con derivada continua, la regla del producto dice $(u\,v)' = u'v + u\,v'$. Integrando los dos miembros, $u\,v = \int u'v\,\mathrm{d}x + \int u\,v'\,\mathrm{d}x$, y despejando:

$$\int u\,\mathrm{d}v = u\,v - \int v\,\mathrm{d}u, \qquad \text{donde} \quad \mathrm{d}u = u'\,\mathrm{d}x, \quad \mathrm{d}v = v'\,\mathrm{d}x.$$

Procedimiento. Una parte del integrando se llama u y se *deriva*; el resto (incluido el $\mathrm{d}x$) se llama $\mathrm{d}v$ y se *integra*:

$$u \xrightarrow{\text{derivo}} \mathrm{d}u = u'\,\mathrm{d}x, \qquad \mathrm{d}v \xrightarrow{\text{integro}} v.$$

La elección es buena si la nueva integral $\int v\,\mathrm{d}u$ es más sencilla que la original. Al calcular v no hace falta poner constante.

Regla ALPES para elegir u. Cuanto más arriba esté en la lista, antes hay que llamarla u:

Letra	Tipo de función	Ejemplos
A	Arco (trigonométricas inversas)	$\mathrm{arcsen}\,x$, $\mathrm{arctg}\,x$
L	Logarítmicas	$\ln x$, $\ln(x^2+1)$
P	Polinómicas	x, x^2-3x
E	Exponenciales	e^x, 2^x
S	Seno y coseno	$\mathrm{sen}\,x$, $\cos 3x$

El motivo: las funciones de arriba se simplifican al derivar ($\ln x \to \frac{1}{x}$, $\mathrm{arctg}\,x \to \frac{1}{1+x^2}$, un polinomio baja de grado), mientras que las de abajo son fáciles de integrar y no empeoran (e^x y $\mathrm{sen}\,x$ se integran sin problema).

Ejemplo 1. $\int x\,e^x\,\mathrm{d}x$

$u = x \to \mathrm{d}u = \mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x \to v = e^x$.

$$\int x\,e^x\,\mathrm{d}x = x\,e^x - \int e^x\,\mathrm{d}x = x\,e^x - e^x + C = e^x(x-1) + C.$$

Comprobación: $\big(e^x(x-1)\big)' = e^x(x-1) + e^x = x\,e^x$.

Ejemplo 2. $\int x^2 e^x\,\mathrm{d}x$ **(partes dos veces)**

Normalmente hay que aplicar partes **tantas veces como el grado del polinomio**, porque cada vez el polinomio baja un grado.

1.ª vez: $u = x^2 \to \mathrm{d}u = 2x\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x \to v = e^x$. 2.ª vez: $u = 2x \to \mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x \to v = e^x$.

$$\int x^2 e^x\,\mathrm{d}x = x^2e^x - \int 2x\,e^x\,\mathrm{d}x = x^2e^x - \left[2x\,e^x - \int 2e^x\,\mathrm{d}x\right] = x^2e^x - 2xe^x + 2e^x + C = e^x(x^2-2x+2) + C.$$

Ejemplo 3. $\int \ln x \,\mathrm{d}x$ **y** $\int x^2 \ln x \,\mathrm{d}x$

Para $\ln x$ solo: $u = \ln x \to \mathrm{d}u = \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x \to v = x$.

$$\int \ln x \,\mathrm{d}x = x\ln x - \int x \cdot \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = x\ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C.$$

Para $x^2 \ln x$: $u = \ln x \to \mathrm{d}u = \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = x^2\,\mathrm{d}x \to v = \frac{x^3}{3}$.

$$\int x^2 \ln x \,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\ln x - \int \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9} + C = \frac{x^3}{3}\left(\ln x - \frac{1}{3}\right) + C.$$

Ejemplo 4. $\int \operatorname{arcsen} x \,\mathrm{d}x$ **y** $\int \operatorname{arctg} x \,\mathrm{d}x$

$u = \operatorname{arcsen} x \to \mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$; $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x \to v = x$. La integral que queda es de tipo potencia:

$$\int \operatorname{arcsen} x \,\mathrm{d}x = x\operatorname{arcsen} x - \int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = x\operatorname{arcsen} x + \frac{1}{2}\int (-2x)(1-x^2)^{-1/2}\,\mathrm{d}x = x\operatorname{arcsen} x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

$u = \operatorname{arctg} x \to \mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$; $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x \to v = x$. La integral que queda es logarítmica:

$$\int \operatorname{arctg} x \,\mathrm{d}x = x\operatorname{arctg} x - \int \frac{x\,\mathrm{d}x}{1+x^2} = x\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

Truco: método de la tabla (partes reiteradas)

Para integrales del tipo $\int P(x)\,e^{ax}\,\mathrm{d}x$, $\int P(x)\operatorname{sen}(ax)\,\mathrm{d}x$ o $\int P(x)\cos(ax)\,\mathrm{d}x$, con P polinomio, las partes sucesivas se pueden organizar en una tabla: en una columna se deriva P hasta llegar a 0; en otra se integra la otra función las mismas veces. El resultado es la suma de los productos «en diagonal» con signos alternos $+, -, +, -, \ldots$

Ejemplo. $\int x^3 e^{2x}\,\mathrm{d}x$

Signo	**Derivo P**	**Integro e^{2x}**
$+$	x^3	e^{2x}
$-$	$3x^2$	$\frac{1}{2}e^{2x}$
$+$	$6x$	$\frac{1}{4}e^{2x}$
$-$	6	$\frac{1}{8}e^{2x}$
	0	$\frac{1}{16}e^{2x}$

$$\int x^3 e^{2x}\,\mathrm{d}x = x^3\cdot\frac{e^{2x}}{2} - 3x^2\cdot\frac{e^{2x}}{4} + 6x\cdot\frac{e^{2x}}{8} - 6\cdot\frac{e^{2x}}{16} + C = e^{2x}\left(\frac{x^3}{2} - \frac{3x^2}{4} + \frac{3x}{4} - \frac{3}{8}\right) + C.$$

En integrales definidas. La fórmula es $\displaystyle\int_a^b u\,\mathrm{d}v = \big[u\,v\big]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u$: el término $u\,v$ también se evalúa entre los límites.

6.3 Integrales por partes que se repiten (cíclicas)

En algunas integrales, al aplicar partes dos veces vuelve a aparecer la integral original. Entonces no se sigue integrando: se llama I a la integral y se despeja de la ecuación obtenida. Es lo típico de $\int e^{ax}\operatorname{sen}(bx)\,\mathrm{d}x$ y $\int e^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x$, porque ni la exponencial ni el seno/coseno «desaparecen» al derivar.

Ejemplo. $I = \int e^x \operatorname{sen} x \,\mathrm{d}x$

1.ª vez: $u = e^x \to \mathrm{d}u = e^x\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \operatorname{sen} x\,\mathrm{d}x \to v = -\cos x$.

$$I = -e^x\cos x - \int e^x(-\cos x)\,\mathrm{d}x = -e^x\cos x + \int e^x\cos x\,\mathrm{d}x.$$

2.ª vez (misma elección, u = exponencial): $u = e^x \to \mathrm{d}u = e^x\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \cos x\,\mathrm{d}x \to v = \operatorname{sen} x$.

$$I = -e^x\cos x + \Big[e^x\operatorname{sen} x - \int e^x\operatorname{sen} x\,\mathrm{d}x\Big] = -e^x\cos x + e^x\operatorname{sen} x - I.$$

Ha vuelto a aparecer I. Despejando: $2I = e^x(\operatorname{sen} x - \cos x)$, luego

$$I = \int e^x \operatorname{sen} x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}e^x(\operatorname{sen} x - \cos x) + C.$$

Muy importante. En la segunda integración por partes hay que llamar u al **mismo tipo de función** que en la primera (aquí, la exponencial las dos veces). Si en la segunda se cambia la elección, se deshace lo hecho y se llega a la identidad inútil $I = I$. La constante C se añade al final, después de despejar.

Fórmulas generales (útiles para comprobar resultados; a y b no nulos):

$$\int e^{ax}\,\operatorname{sen}(bx)\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}\big(a\,\operatorname{sen}(bx) - b\cos(bx)\big)}{a^2+b^2} + C, \qquad \int e^{ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}\big(a\cos(bx) + b\,\operatorname{sen}(bx)\big)}{a^2+b^2} + C.$$

Con $a = b = 1$ la primera da $\tfrac{1}{2}e^{x}(\operatorname{sen} x - \cos x)$, como en el ejemplo.

6.4 Integrales racionales

Son integrales de la forma $\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x$ con P y Q polinomios. Se resuelven siempre siguiendo los mismos pasos: dividir (si hace falta), factorizar el denominador, descomponer en fracciones simples e integrar cada fracción.

Fracción propia. $\frac{P(x)}{Q(x)}$ es propia si $\operatorname{grado} P < \operatorname{grado} Q$. La descomposición en fracciones simples solo se puede aplicar a fracciones propias.

Paso 1. Si $\operatorname{grado} P \geq \operatorname{grado} Q$, se divide

Al dividir P entre Q se obtienen un cociente $C(x)$ y un resto $R(x)$ con $\operatorname{grado} R < \operatorname{grado} Q$, de modo que $P = Q \cdot C + R$. Dividiendo entre Q:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x = \int C(x)\,\mathrm{d}x + \int \frac{R(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x.$$

La primera integral es un polinomio (inmediata) y la segunda ya es racional propia.

Paso 2. Se factoriza el denominador

Se calculan las raíces de Q (fórmula de segundo grado, Ruffini, sacar factor común...). Todo polinomio con coeficientes reales se puede escribir como producto de factores de dos tipos: **lineales** $(x-a)$, uno por cada raíz real, y **cuadráticos irreducibles** (x^2+px+q) con $p^2-4q<0$, uno por cada pareja de raíces complejas conjugadas. Cada factor puede aparecer elevado a una potencia (su multiplicidad).

Paso 3. Se descompone en fracciones simples

Cada factor del denominador aporta unas fracciones concretas:

Factor en $Q(x)$	Tipo de raíz	Fracciones que aporta
$(x-a)$	real simple	$\frac{A}{x-a}$
$(x-a)^n$	real múltiple (orden n)	$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(x-a)^n}$
(x^2+px+q)	compleja simple	$\frac{Mx+N}{x^2+px+q}$
$(x^2+px+q)^n$	compleja múltiple	método de Hermite (apartado d)

Cálculo de los coeficientes. Se iguala la fracción a la suma de fracciones simples, se multiplica todo por $Q(x)$ y queda una igualdad entre polinomios que debe cumplirse para *todo* x. Hay dos técnicas, que se pueden combinar:

- **Dar valores a** x: sobre todo las raíces reales, porque anulan casi todos los términos y dan un coeficiente directamente. Si faltan ecuaciones, se dan otros valores sencillos ($x=0$, $x=2$...).
- **Igualar coeficientes**: dos polinomios son iguales si y solo si tienen los mismos coeficientes en cada potencia de x.

Paso 4. Se integra cada fracción

Fracción	Integral	Da
$\frac{A}{x-a}$	$A\ln\lvert x-a\rvert$	logaritmo
$\frac{A}{(x-a)^k}$, $k\geq 2$	$\frac{-A}{(k-1)(x-a)^{k-1}}$	potencia
$\frac{Mx+N}{x^2+px+q}$	logaritmo + arcotangente	ver apartado c)

a) Raíces reales simples

Las raíces son reales y distintas entre sí. **Las raíces simples siempre dan logaritmos.**

Ejemplo. $\int \frac{x^3+x^2+x+2}{x^2-3x+2}\,\mathrm{d}x$

Paso 1. $\operatorname{grado} P = 3 \geq 2 = \operatorname{grado} Q$, así que se divide: cociente $C(x) = x + 4$, resto $R(x) = 11x - 6$. (Comprobación: $(x^2 - 3x + 2)(x + 4) + 11x - 6 = x^3 + x^2 + x + 2$.)

$$\int \frac{x^3 + x^2 + x + 2}{x^2 - 3x + 2}\,\mathrm{d}x = \int (x + 4)\,\mathrm{d}x + \int \frac{11x - 6}{x^2 - 3x + 2}\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + 4x + \int \frac{11x - 6}{x^2 - 3x + 2}\,\mathrm{d}x.$$

Paso 2. $x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow x = 1,\ x = 2$, luego $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$: dos raíces reales simples.

Paso 3.

$$\frac{11x - 6}{(x - 2)(x - 1)} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x - 1} \implies 11x - 6 = A(x - 1) + B(x - 2).$$

Si $x = 1$: $5 = -B$, luego $B = -5$. Si $x = 2$: $16 = A$.

Paso 4.

$$\int \frac{11x - 6}{x^2 - 3x + 2}\,\mathrm{d}x = 16\int \frac{\mathrm{d}x}{x - 2} - 5\int \frac{\mathrm{d}x}{x - 1} = 16\ln|x - 2| - 5\ln|x - 1|.$$

Resultado.

$$\int \frac{x^3 + x^2 + x + 2}{x^2 - 3x + 2}\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2} + 4x + 16\ln|x - 2| - 5\ln|x - 1| + C.$$

b) Raíces reales múltiples

Si una raíz a se repite n veces, hay que poner n fracciones, con denominadores $(x - a), (x - a)^2, \ldots, (x - a)^n$. **Las raíces múltiples dan potencias** (además del logaritmo de la primera fracción).

Ejemplo. $\displaystyle\int \frac{x + 1}{x^2 - 6x + 9}\,\mathrm{d}x$

Es propia. $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$: raíz real doble $x = 3$.

$$\frac{x + 1}{(x - 3)^2} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{(x - 3)^2} \implies x + 1 = A(x - 3) + B.$$

Si $x = 3$: $B = 4$. Si $x = 0$: $1 = -3A + 4$, luego $A = 1$.

$$\int \frac{x + 1}{x^2 - 6x + 9}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}x}{x - 3} + 4\int (x - 3)^{-2}\,\mathrm{d}x = \ln|x - 3| + 4\frac{(x - 3)^{-1}}{-1} + C = \ln|x - 3| - \frac{4}{x - 3} + C.$$

c) Raíces complejas simples

El denominador tiene un factor $x^2 + px + q$ sin raíces reales ($p^2 - 4q < 0$). **Pueden dar un logaritmo, una arcotangente o una suma de ambos.** Hay tres casos:

c.1) Numerador constante: arcotangente

$1 + x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{-1}$, complejas. $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + x^2} = \operatorname{arctg} x + C.$

c.2) Numerador proporcional a la derivada del denominador: logaritmo

$\displaystyle\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{1 + x^2} = \frac{1}{2}\int \frac{2x\,\mathrm{d}x}{1 + x^2} = \frac{1}{2}\ln(1 + x^2) + C$ (no hace falta valor absoluto: $1 + x^2 > 0$).

c.3) Caso general: logaritmo + arcotangente

Se hace en dos pasos. **1.º Conseguir el logaritmo:** se ajusta el numerador para que aparezca la derivada del denominador, y lo que sobra es una constante. **2.º Buscar la arcotangente:** con la constante que sobra, se completa el cuadrado en el denominador («método de los cuadrados perfectos»).

Caso sencillo: $\displaystyle\int \frac{x + 3}{1 + x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1 + x^2}\,\mathrm{d}x + 3\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + x^2} = \frac{1}{2}\ln(1 + x^2) + 3\operatorname{arctg} x + C.$

Ejemplo completo. $\displaystyle\int \frac{x + 3}{x^2 + 2x + 10}\,\mathrm{d}x$

Raíces del denominador: $x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 40}}{2}$, complejas. La derivada del denominador es $2x + 2$.

1.º Logaritmo. Multiplico y divido por 2 y escribo $2x + 6 = (2x + 2) + 4$:

$$\begin{aligned}\int \frac{x + 3}{x^2 + 2x + 10}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \frac{2x + 6}{x^2 + 2x + 10}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 10}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int \frac{4\,\mathrm{d}x}{x^2 + 2x + 10} \\ &= \frac{1}{2}\ln(x^2 + 2x + 10) + 2\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + 2x + 10}.\end{aligned}$$

2.º Arcotangente. Completo el cuadrado: $x^2 + 2x + 10 = (x + 1)^2 - 1 + 10 = (x + 1)^2 + 9$. Saco el 9 factor común:

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x + 1)^2 + 9} = \frac{1}{9}\int \frac{\mathrm{d}x}{1 + \left(\frac{x + 1}{3}\right)^2} = \frac{1}{9} \cdot 3\int \frac{\frac{1}{3}\,\mathrm{d}x}{1 + \left(\frac{x + 1}{3}\right)^2} = \frac{1}{3}\operatorname{arctg}\frac{x + 1}{3}.$$

Resultado.

$$\int \frac{x+3}{x^2+2x+10}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln(x^2+2x+10) + \frac{2}{3}\operatorname{arctg}\frac{x+1}{3} + C.$$

Completar el cuadrado (regla general). $x^2+px+q = \left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \left(q-\frac{p^2}{4}\right)$, y como $p^2-4q<0$, el número $k^2 = q-\frac{p^2}{4}$ es positivo. Entonces $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+\frac{p}{2})^2+k^2} = \frac{1}{k}\operatorname{arctg}\frac{x+p/2}{k}$.

Fórmula general (para comprobar):

$$\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x = \frac{M}{2}\ln(x^2+px+q) + \frac{2N-Mp}{\sqrt{4q-p^2}}\operatorname{arctg}\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + C \qquad (p^2-4q<0).$$

En el ejemplo: $M=1$, $N=3$, $p=2$, $q=10$, $\sqrt{4q-p^2}=6$, y sale $\frac{1}{2}\ln(\dots)+\frac{4}{6}\operatorname{arctg}\frac{2x+2}{6}$, lo mismo.

d) Raíces complejas múltiples: método de Hermite

Cuando el denominador tiene factores cuadráticos irreducibles repetidos, $(x^2+px+q)^n$ con $n\geq 2$, la descomposición ordinaria lleva a integrales del tipo $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+px+q)^n}$, que son largas. El método de Hermite evita esas integrales separando la parte racional del resultado. En los apuntes se indica que «no suelen entrar», pero conviene saber hacerlo.

Enunciado. Sea $\frac{P(x)}{Q(x)}$ propia. Se definen:

- $D(x)$: el polinomio $Q(x)$ con **cada factor elevado a una unidad menos** (los factores que estaban elevados a 1 desaparecen). Es el máximo común divisor de Q y Q'.
- $Q^*(x) = \dfrac{Q(x)}{D(x)}$: el producto de **todos los factores distintos de Q, cada uno elevado a 1**.

Entonces existe un polinomio $N(x)$ con $\operatorname{grado} N < \operatorname{grado} D$ tal que

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x = \frac{N(x)}{D(x)} + \int \frac{R(x)}{Q^*(x)}\,\mathrm{d}x,$$

donde $\frac{R(x)}{Q^*(x)}$ se descompone en fracciones simples **con todas las raíces simples** (solo da logaritmos y arcotangentes).

Cómo se calculan los coeficientes. $N(x)$ se escribe con coeficientes indeterminados ($ax+b$, ax^2+bx+c…) y $\frac{R}{Q^*}$ como suma de fracciones simples con coeficientes indeterminados. Se **deriva** la igualdad anterior:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{N(x)}{D(x)}\right] + \frac{R(x)}{Q^*(x)},$$

se multiplica todo por $Q(x)$ y se igualan coeficientes (o se dan valores a x).

Ejemplo 1. $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^2}$

Factores. $Q=(x^2+1)^2$, factor complejo doble. Bajando un grado: $D = x^2+1$. Factores distintos: $Q^* = x^2+1$.

Planteamiento. $\operatorname{grado} D = 2$, así que $N = ax+b$. Y $\frac{R}{Q^*} = \frac{cx+d}{x^2+1}$:

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^2} = \frac{ax+b}{x^2+1} + \int \frac{cx+d}{x^2+1}\,\mathrm{d}x.$$

Derivo. $\left(\dfrac{ax+b}{x^2+1}\right)' = \dfrac{a(x^2+1)-(ax+b)\,2x}{(x^2+1)^2} = \dfrac{-ax^2-2bx+a}{(x^2+1)^2}$, luego

$$\frac{1}{(x^2+1)^2} = \frac{-ax^2-2bx+a}{(x^2+1)^2} + \frac{cx+d}{x^2+1}.$$

Multiplico por $(x^2+1)^2$ y ordeno:

$$1 = -ax^2-2bx+a+(cx+d)(x^2+1) = c\,x^3+(d-a)\,x^2+(c-2b)\,x+(a+d).$$

Igualo coeficientes: x^3: $c=0$; x^2: $d-a=0$; x: $c-2b=0\Rightarrow b=0$; término independiente: $a+d=1$. Por tanto $a=d=\frac{1}{2}$, $b=c=0$.

Resultado.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^2} = \frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+1} = \frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x + C.$$

Comprobación. Derivando: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+1} = \frac{1-x^2+x^2+1}{2(x^2+1)^2} = \frac{1}{(x^2+1)^2}$.

Ejemplo 2 (mezcla de raíces). $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)(x^2+1)^2}$

Factores. $(x-1)$ real simple y $(x^2+1)^2$ compleja doble. Bajando un grado cada factor: $(x-1)^0=1$ y $(x^2+1)^1$, así que $D=x^2+1$ y $Q^*=(x-1)(x^2+1)$.

Planteamiento.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{ax+b}{x^2+1} + \int\left(\frac{A}{x-1}+\frac{Mx+N}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x.$$

Derivo y multiplico por $Q=(x-1)(x^2+1)^2$ (la derivada de $\frac{ax+b}{x^2+1}$ es la del ejemplo 1):

$$1=(x-1)(-ax^2-2bx+a)+A(x^2+1)^2+(Mx+N)(x-1)(x^2+1).$$

Valor útil. Si $x=1$: $1=4A$, luego $A=\frac{1}{4}$.

Igualo coeficientes (desarrollando los productos):

Potencia	Ecuación
x^4	$A+M=0 \;\Rightarrow\; M=-\frac{1}{4}$
x^3	$-a+N-M=0$
x^2	$a-2b+2A+M-N=0$
x^1	$a+2b+N-M=0$
x^0	$-a+A-N=1$

De x^3: $a=N+\frac{1}{4}$. Sustituyendo en x^0: $-N-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-N=1$, luego $N=-\frac{1}{2}$ y $a=-\frac{1}{4}$. De x^1: $-\frac{1}{4}+2b-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=0$, luego $b=\frac{1}{4}$. (La ecuación de x^2 se cumple y sirve de comprobación.)

Integro lo que queda. $\displaystyle\int \frac{-\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}}{x^2+1}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{8}\ln(x^2+1)-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}x.$

Resultado.

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(x-1)(x^2+1)^2}=\frac{1-x}{4(x^2+1)}+\frac{1}{4}\ln|x-1|-\frac{1}{8}\ln(x^2+1)-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}x+C.$$

Hermite también vale para raíces reales múltiples. Por ejemplo, en $\int\frac{x+1}{(x-3)^2}\,\mathrm{d}x$: $D=x-3$, $Q^*=x-3$, y se plantea $\frac{x+1}{(x-3)^2}=\left(\frac{a}{x-3}\right)'+\frac{A}{x-3}=\frac{-a}{(x-3)^2}+\frac{A}{x-3}$. Multiplicando: $x+1=-a+A(x-3)$, de donde $A=1$, $a=-4$, y se obtiene $\ln|x-3|-\frac{4}{x-3}$, igual que en el apartado b).

Alternativa: fórmula de reducción. Si se prefiere no usar Hermite, las integrales $I_k=\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^k}$ cumplen

$$I_{k+1}=\frac{x}{2k\,(1+x^2)^k}+\frac{2k-1}{2k}\,I_k,\qquad I_1=\operatorname{arctg}x.$$

Con $k=1$ se recupera el ejemplo 1. Un factor $(x^2+px+q)^k$ se lleva a esta forma completando el cuadrado y haciendo un cambio lineal.

e) Mezcla de los casos anteriores

Ejemplo. $\displaystyle\int\frac{x^2+1}{x^4-x^2}\,\mathrm{d}x$

Es propia. $x^4-x^2=x^2(x^2-1)=x^2(x-1)(x+1)$: raíz real doble $x=0$ y raíces reales simples $x=1$, $x=-1$.

$$\frac{x^2+1}{x^4-x^2}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}+\frac{C}{x}+\frac{D}{x^2}$$

$$x^2+1=A(x+1)x^2+B(x-1)x^2+C\,x(x+1)(x-1)+D(x-1)(x+1).$$

Si $x=0$: $1=-D$, $D=-1$. Si $x=1$: $2=2A$, $A=1$. Si $x=-1$: $2=-2B$, $B=-1$. Si $x=2$: $5=12A+4B+6C+3D$, es decir $5=12-4+6C-3$, luego $C=0$.

$$\int\frac{x^2+1}{x^4-x^2}\,\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}x}{x-1}-\int\frac{\mathrm{d}x}{x+1}-\int x^{-2}\,\mathrm{d}x=\ln|x-1|-\ln|x+1|+\frac{1}{x}+C.$$

Errores típicos. (1) Descomponer sin haber dividido cuando $\operatorname{grado}P\geq\operatorname{grado}Q$. (2) Poner una sola fracción para una raíz doble. (3) Poner solo una constante N (en vez de $Mx+N$) encima de un factor cuadrático. (4) Olvidar que x^2-1 no es irreducible: se factoriza como $(x-1)(x+1)$.

6.5 Integración por cambio de variable

Se sustituye una parte del integrando por una nueva variable t para transformar la integral en otra más sencilla (normalmente inmediata o racional). Se usa en integrales irracionales (con raíces), con exponenciales que no son inmediatas, con logaritmos, trigonométricas, etc.

Teorema del cambio de variable. Si $x = g(t)$, con g derivable, de derivada continua e invertible, entonces

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \int f\big(g(t)\big)\,g'(t)\,\mathrm{d}t,$$

y al terminar se deshace el cambio con $t = g^{-1}(x)$. Dicho de forma práctica: al cambiar la variable hay que cambiar **también el** $\mathrm{d}x$, usando $\mathrm{d}x = g'(t)\,\mathrm{d}t$.

Procedimiento. (1) Elegir el cambio. (2) Derivar para relacionar $\mathrm{d}x$ y $\mathrm{d}t$. (3) Sustituir **todo**: no puede quedar ninguna x. (4) Integrar en t. (5) Deshacer el cambio.

Las integrales inmediatas con u son, en el fondo, cambios de variable hechos «de cabeza» ($t = u(x)$, $\mathrm{d}t = u'\,\mathrm{d}x$).

Cambios más habituales

Si aparece…	Cambio	Se obtiene
raíces de x con índices $n_1, \dots, n_k$	$x = t^m$, $m = \operatorname{mcm}(n_1, \dots, n_k)$	racional en t
raíces de $ax + b$	$ax + b = t^m$	racional en t
e^x (no inmediata)	$t = e^x$, $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}t}{t}$	racional en t
$\ln x$ y $\frac{1}{x}$	$t = \ln x$, $\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{x}$	más sencilla
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a\,\mathrm{sen}\,t$, $\mathrm{d}x = a\cos t\,\mathrm{d}t$	$\sqrt{a^2 - x^2} = a\cos t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a\,\mathrm{tg}\,t$ (o $x = a\,\mathrm{sh}\,t$)	$\sqrt{a^2 + x^2} = \frac{a}{\cos t}$ (o $a\,\mathrm{ch}\,t$)
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = \frac{a}{\cos t}$ (o $x = a\,\mathrm{ch}\,t$)	$\sqrt{x^2 - a^2} = a\,\mathrm{tg}\,t$ (o $a\,\mathrm{sh}\,t$)
$R(\mathrm{sen}\,x, \cos x)$	ver 6.6	racional en t

Ejemplo 1 (raíces de distinto índice). $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}{\sqrt[6]{x}}\,\mathrm{d}x$

Índices $2, 3, 6$: $\operatorname{mcm}(2,3,6) = 12$. Cambio $x = t^{12}$, $\mathrm{d}x = 12t^{11}\,\mathrm{d}t$. Así todas las raíces son exactas: $\sqrt{x} = t^6$, $\sqrt[3]{x} = t^4$, $\sqrt[6]{x} = t^2$.

$$\int \frac{t^6 - t^4}{t^2}\cdot 12t^{11}\,\mathrm{d}t = \int (t^4 - t^2)\,12t^{11}\,\mathrm{d}t = \int (12t^{15} - 12t^{13})\,\mathrm{d}t = \frac{12t^{16}}{16} - \frac{12t^{14}}{14} + C = \frac{3t^{16}}{4} - \frac{6t^{14}}{7} + C.$$

Deshago el cambio, $t = \sqrt[12]{x}$, es decir $t^{16} = x^{16/12} = x^{4/3}$ y $t^{14} = x^{7/6}$:

$$\int \frac{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}{\sqrt[6]{x}}\,\mathrm{d}x = \frac{3}{4}\sqrt[3]{x^4} - \frac{6}{7}\sqrt[6]{x^7} + C.$$

(En este caso concreto también se podía simplificar antes: $\frac{x^{1/2} - x^{1/3}}{x^{1/6}} = x^{1/3} - x^{1/6}$, que es inmediata. El cambio es el método general.)

Ejemplo 2 (exponenciales). $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{e^x + e^{-x}}$

Cambio $t = e^x$: $e^{-x} = \frac{1}{t}$ y $\mathrm{d}t = e^x\,\mathrm{d}x$, luego $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}t}{t}$.

$$\int \frac{\mathrm{d}t/t}{t + \frac{1}{t}} = \int \frac{\mathrm{d}t/t}{\frac{t^2+1}{t}} = \int \frac{\mathrm{d}t}{t^2 + 1} = \operatorname{arctg} t + C = \operatorname{arctg}(e^x) + C.$$

Ejemplo 3 (trigonométrico, $\sqrt{a^2 - x^2}$). $\displaystyle\int \sqrt{9 - x^2}\,\mathrm{d}x$

La curva $y = \sqrt{9 - x^2}$ es la semicircunferencia superior de $x^2 + y^2 = 9$ (radio 3). Cambio $x = 3\,\mathrm{sen}\,t$, $\mathrm{d}x = 3\cos t\,\mathrm{d}t$, con $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ para que $\cos t \geq 0$:

$$\int \sqrt{9 - 9\,\mathrm{sen}^2\,t}\cdot 3\cos t\,\mathrm{d}t = \int \sqrt{9\cos^2 t}\cdot 3\cos t\,\mathrm{d}t = 9\int \cos^2 t\,\mathrm{d}t.$$

Por la fórmula de reducción $\cos^2 t = \frac{1}{2}(1 + \cos 2t)$ (ver 6.7):

$$9\int \frac{1}{2}(1 + \cos 2t)\,\mathrm{d}t = \frac{9}{2}\left[t + \frac{\mathrm{sen}\,2t}{2}\right] + C.$$

Deshago el cambio: $t = \operatorname{arcsen}\frac{x}{3}$. Para simplificar $\frac{\operatorname{sen} 2t}{2} = \operatorname{sen} t \cos t$ uso $\operatorname{sen} t = \frac{x}{3}$ y $\cos t = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} = \frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$:

$$\int \sqrt{9 - x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{9}{2}\operatorname{arcsen}\frac{x}{3} + \frac{x\sqrt{9-x^2}}{2} + C.$$

En general: $\displaystyle\int \sqrt{a^2 - x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{a^2}{2}\operatorname{arcsen}\frac{x}{a} + \frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2} + C.$

Ejemplo 4 (trigonométrico, $\sqrt{a^2+x^2}$). $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+4)^{3/2}}$

Cambio $x = 2\operatorname{tg} t$, $\mathrm{d}x = \frac{2}{\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$. Como $1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$: $x^2 + 4 = \frac{4}{\cos^2 t}$ y $(x^2+4)^{3/2} = \frac{8}{\cos^3 t}$.

$$\int \frac{2/\cos^2 t}{8/\cos^3 t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{4}\int \cos t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{4}\operatorname{sen} t + C.$$

Deshago el cambio: si $\operatorname{tg} t = \frac{x}{2}$, en un triángulo rectángulo de catetos x y 2 la hipotenusa es $\sqrt{x^2+4}$, luego $\operatorname{sen} t = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$:

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+4)^{3/2}} = \frac{x}{4\sqrt{x^2+4}} + C.$$

Cambio de variable en integrales definidas

Si la integral es definida, se pueden **cambiar también los límites de integración** y así no hace falta deshacer el cambio:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f\big(g(t)\big)\,g'(t)\,\mathrm{d}t, \qquad g(\alpha) = a,\ g(\beta) = b.$$

Ejemplo. $\displaystyle\int_0^3 \sqrt{9 - x^2}\,\mathrm{d}x$

Con $x = 3\operatorname{sen} t$: si $x = 0$, $t = 0$; si $x = 3$, $t = \frac{\pi}{2}$.

$$\int_0^{\pi/2} 9\cos^2 t\,\mathrm{d}t = \frac{9}{2}\left[t + \frac{\operatorname{sen} 2t}{2}\right]_0^{\pi/2} = \frac{9}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{9\pi}{4}.$$

Comprobación geométrica: es un cuarto del círculo de radio 3, cuya área es $\frac{\pi\cdot 3^2}{4} = \frac{9\pi}{4}$.

6.6 Integrales trigonométricas

Si el integrando es una expresión racional en $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ (sumas, productos y cocientes de senos y cosenos), siempre se puede convertir en una integral racional con un cambio de variable. El cambio adecuado se elige estudiando la paridad del integrando en seno y en coseno.

Antes de nada, comprueba si la integral es inmediata (por ejemplo $\int \operatorname{sen}^4 x \cos x \,\mathrm{d}x = \frac{\operatorname{sen}^5 x}{5} + C$). Si no lo es, se prueban los criterios en este orden, porque los tres primeros dan integrales más sencillas que el cambio general:

1) Impar en seno: cambio $\cos x = t$

Impar en seno. Si al cambiar todos los $\operatorname{sen} x$ por $-\operatorname{sen} x$ (dejando los cosenos igual) la función queda cambiada de signo: $R(-\operatorname{sen} x, \cos x) = -R(\operatorname{sen} x, \cos x)$.

$$\cos x = t, \qquad \operatorname{sen} x = \sqrt{1-t^2}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{-\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$$

(Las fórmulas salen de $\mathrm{d}t = -\operatorname{sen} x \,\mathrm{d}x$ y $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$.) En la práctica es más cómodo «guardar» un $\operatorname{sen} x$ junto al $\mathrm{d}x$, porque $\operatorname{sen} x \,\mathrm{d}x = -\mathrm{d}t$, y escribir el resto de senos con $\operatorname{sen}^2 x = 1 - t^2$.

Ejemplo. $\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x \,\mathrm{d}x$

Compruebo: $(-\operatorname{sen} x)^3 \cos^2 x = -\operatorname{sen}^3 x \cos^2 x$. Es impar en seno.

$$\int \left(\sqrt{1-t^2}\right)^3 t^2 \frac{-\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}} = -\int (1-t^2)\, t^2 \,\mathrm{d}t = -\int (t^2 - t^4)\,\mathrm{d}t = -\left[\frac{t^3}{3} - \frac{t^5}{5}\right] + C.$$

Deshago el cambio, $t = \cos x$:

$$\int \operatorname{sen}^3 x \cos^2 x \,\mathrm{d}x = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C.$$

2) Impar en coseno: cambio $\operatorname{sen} x = t$

Impar en coseno. Si al cambiar todos los $\cos x$ por $-\cos x$ la función queda cambiada de signo: $R(\operatorname{sen} x, -\cos x) = -R(\operatorname{sen} x, \cos x)$.

$$\operatorname{sen} x = t, \qquad \cos x = \sqrt{1-t^2}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$$

Ejemplo. $\int \cos^3 x \,\mathrm{d}x$

Compruebo: $(-\cos x)^3 = -\cos^3 x$. Es impar en coseno.

$$\int \left(\sqrt{1-t^2}\right)^3 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}} = \int (1-t^2)\,\mathrm{d}t = t - \frac{t^3}{3} + C = \operatorname{sen} x - \frac{\operatorname{sen}^3 x}{3} + C.$$

3) Par en seno y coseno: cambio $\operatorname{tg} x = t$

Par en seno y coseno. Si al cambiar a la vez todos los senos por $-\operatorname{sen} x$ y todos los cosenos por $-\cos x$ la función queda igual: $R(-\operatorname{sen} x, -\cos x) = R(\operatorname{sen} x, \cos x)$.

$$\operatorname{tg} x = t, \qquad \operatorname{sen} x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \qquad \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$$

(Salen de $1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ y $\mathrm{d}t = (1+t^2)\,\mathrm{d}x$.) Útiles: $\operatorname{sen}^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$, $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$, $\operatorname{sen} x \cos x = \frac{t}{1+t^2}$.

Ejemplo. $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \int \operatorname{tg}^2 x \,\mathrm{d}x$

Compruebo: $\frac{(-\operatorname{sen} x)^2}{(-\cos x)^2} = \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}$. Es par en seno y coseno.

$$\int \operatorname{tg}^2 x \,\mathrm{d}x = \int t^2 \,\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

Es racional con grados iguales: divido, $\frac{t^2}{1+t^2} = 1 - \frac{1}{1+t^2}$.

$$\int \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t = t - \operatorname{arctg} t + C = \operatorname{tg} x - \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x) + C = \operatorname{tg} x - x + C.$$

Más rápido, sin cambio: $\int \operatorname{tg}^2 x \,\mathrm{d}x = \int (1 + \operatorname{tg}^2 x)\,\mathrm{d}x - \int \mathrm{d}x = \operatorname{tg} x - x + C$.

4) Cambio general: $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$

Se utiliza cuando no se cumple ninguna de las anteriores. **Vale para cualquier integral racional en seno y coseno**, pero suele dar integrales racionales más largas.

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t, \qquad \operatorname{sen} x = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$$

De dónde salen. Por el ángulo doble, $\operatorname{sen} x = 2\operatorname{sen}\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 2\operatorname{tg}\frac{x}{2}\cos^2\frac{x}{2} = \frac{2t}{1+t^2}$, usando $\cos^2\frac{x}{2} = \frac{1}{1+t^2}$. Análogamente $\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \operatorname{sen}^2\frac{x}{2} = \cos^2\frac{x}{2}(1-t^2)$. Y como $x = 2\operatorname{arctg} t$, $\mathrm{d}x = \frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$.

Ejemplo. $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{3+5\cos x}$

Al cambiar $\cos x$ por $-\cos x$ queda $\frac{1}{3-5\cos x}$: ni igual ni cambiada de signo. No hay seno. Uso el cambio general:

$$\int \frac{\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}}{3+5\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}}{\frac{3+3t^2+5-5t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2\,\mathrm{d}t}{8-2t^2} = \int \frac{\mathrm{d}t}{4-t^2}.$$

Racional con raíces reales simples $t = \pm 2$:

$$\frac{1}{4-t^2} = \frac{A}{2-t} + \frac{B}{2+t} \implies 1 = A(2+t) + B(2-t).$$

Si $t = 2$: $1 = 4A$, $A = \frac{1}{4}$. Si $t = -2$: $1 = 4B$, $B = \frac{1}{4}$.

$$\int \frac{\mathrm{d}t}{4-t^2} = \frac{1}{4}\int \frac{\mathrm{d}t}{2-t} + \frac{1}{4}\int \frac{\mathrm{d}t}{2+t} = -\frac{1}{4}\ln|2-t| + \frac{1}{4}\ln|2+t| + C.$$

Deshago el cambio, $t = \operatorname{tg}\frac{x}{2}$:

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{3+5\cos x} = \frac{1}{4}\ln\left|\frac{2+\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{2-\operatorname{tg}\frac{x}{2}}\right| + C.$$

5) Potencias pares de seno y coseno: reducción de grado

Para $\int \operatorname{sen}^2 x\,\mathrm{d}x$, $\int \cos^2 x\,\mathrm{d}x$ y, en general, $\int \operatorname{sen}^m x\cos^n x\,\mathrm{d}x$ con m y n pares, lo más rápido es bajar el grado con las fórmulas del ángulo mitad (son pares en seno y coseno, así que también valdría $\operatorname{tg} x = t$, pero es más largo):

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1-\cos 2x), \qquad \cos^2 x = \frac{1}{2}(1+\cos 2x)$$

Ejemplos

$\displaystyle\int \operatorname{sen}^2 x\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}(1-\cos 2x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[x - \frac{\operatorname{sen} 2x}{2}\right] + C.$

$\displaystyle\int \cos^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[x + \frac{\operatorname{sen} 2x}{2}\right] + C.$

$\displaystyle\int \operatorname{sen}^2 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\operatorname{sen}^2 2x}{4}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{4}\int \frac{1}{2}(1-\cos 4x)\,\mathrm{d}x = \frac{x}{8} - \frac{\operatorname{sen} 4x}{32} + C$ (usando $\operatorname{sen} x\cos x = \frac{1}{2}\operatorname{sen} 2x$).

Si alguno de los exponentes es impar, la función es impar en seno o en coseno y se usa el caso 1 o 2.

6) Productos de senos y cosenos con distinto ángulo

Se transforma el producto en suma con estas fórmulas y cada término es inmediato:

$$\operatorname{sen}(ax)\operatorname{sen}(bx) = \frac{1}{2}\big[\cos(a-b)x - \cos(a+b)x\big]$$

$$\operatorname{sen}(ax)\cos(bx) = \frac{1}{2}\big[\operatorname{sen}(a+b)x + \operatorname{sen}(a-b)x\big]$$

$$\cos(ax)\cos(bx) = \frac{1}{2}\big[\cos(a-b)x + \cos(a+b)x\big]$$

Ejemplo. $\int \operatorname{sen} 3x\ \operatorname{sen} x\,\mathrm{d}x$

$$\int \operatorname{sen} 3x \operatorname{sen} x\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}\big[\cos 2x - \cos 4x\big]\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\frac{\operatorname{sen} 2x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 4x}{4}\right] + C.$$

Resumen de los cambios trigonométricos

Caso	Cómo se reconoce	Cambio
Impar en seno	$R(-\operatorname{sen}, \cos) = -R(\operatorname{sen}, \cos)$	$\cos x = t$
Impar en coseno	$R(\operatorname{sen}, -\cos) = -R(\operatorname{sen}, \cos)$	$\operatorname{sen} x = t$
Par en seno y coseno	$R(-\operatorname{sen}, -\cos) = R(\operatorname{sen}, \cos)$	$\operatorname{tg} x = t$
Ninguno de los anteriores	siempre válido	$\operatorname{tg}\frac{x}{2} = t$
$\operatorname{sen}^2 x$, $\cos^2 x$ (potencias pares)	exponentes pares	reducción de grado
$\operatorname{sen}(ax)\cos(bx)$, etc.	ángulos distintos	producto → suma

6.7 Fórmulas trigonométricas más importantes

Estas son las identidades que se usan para preparar o terminar integrales. Las de reducción de grado y las de producto a suma son las más importantes del tema.

Relaciones fundamentales

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1, \qquad 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x, \qquad 1 + \operatorname{cotg}^2 x = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} = \operatorname{cosec}^2 x$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}, \qquad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \qquad \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}, \qquad \operatorname{cotg} x = \frac{1}{\operatorname{tg} x}$$

Paridad: $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$, $\cos(-x) = \cos x$, $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$.

Suma y diferencia de ángulos

$$\operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a \cos b \pm \cos a \operatorname{sen} b, \qquad \cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b, \qquad \operatorname{tg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{tg} a \pm \operatorname{tg} b}{1 \mp \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}$$

Ángulo doble

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x, \qquad \cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x, \qquad \operatorname{tg} 2x = \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}$$

Ángulo mitad y reducción de grado

Despejando de $\cos 2x$ se obtienen las fórmulas de reducción. Escritas con un ángulo cualquiera $\square$:

$$\operatorname{sen}^2 \frac{\square}{2} = \frac{1}{2}\big[1 - \cos \square\big], \qquad \cos^2 \frac{\square}{2} = \frac{1}{2}\big[1 + \cos \square\big], \qquad \operatorname{tg} \frac{\square}{2} = \frac{\operatorname{sen} \square}{1 + \cos \square} = \frac{1 - \cos \square}{\operatorname{sen} \square}$$

En particular, $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ y $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$.

Producto a suma

$$\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \frac{1}{2}\big[\cos(A - B) - \cos(A + B)\big], \quad \operatorname{sen} A \cos B = \frac{1}{2}\big[\operatorname{sen}(A + B) + \operatorname{sen}(A - B)\big], \quad \cos A \cos B = \frac{1}{2}\big[\cos(A - B) + \cos(A + B)\big]$$

Suma a producto

$$\operatorname{sen} A + \operatorname{sen} B = 2 \operatorname{sen} \frac{A + B}{2} \cos \frac{A - B}{2}, \qquad \operatorname{sen} A - \operatorname{sen} B = 2 \cos \frac{A + B}{2} \operatorname{sen} \frac{A - B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A + B}{2} \cos \frac{A - B}{2}, \qquad \cos A - \cos B = -2 \operatorname{sen} \frac{A + B}{2} \operatorname{sen} \frac{A - B}{2}$$

Expresiones en función de $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ y de $t = \operatorname{tg} x$

$$t = \operatorname{tg} \tfrac{x}{2}: \quad \operatorname{sen} x = \frac{2t}{1 + t^2}, \quad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}; \qquad t = \operatorname{tg} x: \quad \operatorname{sen}^2 x = \frac{t^2}{1 + t^2}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1 + t^2}$$

Valores notables (para la regla de Barrow)

Ángulo	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	no existe	0

6.8 Integral definida y regla de Barrow

La integral definida $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ es un número: el área con signo comprendida entre la gráfica de f y el eje X entre $x=a$ y $x=b$ (las zonas por encima del eje cuentan positivo y las de debajo, negativo). Se calcula con una primitiva mediante la regla de Barrow.

Integral definida (idea). Se divide $[a,b]$ en n trozos de anchura Δx, se toma en cada trozo un rectángulo de altura $f(x_i)$ y se suman las áreas: $\sum f(x_i)\,\Delta x$. Si al hacer los trozos cada vez más finos estas sumas (sumas de Riemann) tienden a un número, ese número es $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Toda función continua en $[a,b]$ es integrable.

Propiedades

- Linealidad: $\int_a^b(\alpha f+\beta g)\,\mathrm{d}x=\alpha\int_a^b f\,\mathrm{d}x+\beta\int_a^b g\,\mathrm{d}x$.
- $\int_a^a f\,\mathrm{d}x=0$ y $\int_b^a f\,\mathrm{d}x=-\int_a^b f\,\mathrm{d}x$.
- Aditividad respecto del intervalo: $\int_a^b f\,\mathrm{d}x=\int_a^c f\,\mathrm{d}x+\int_c^b f\,\mathrm{d}x$ (se usa para partir en los cortes con el eje).
- Monotonía: si $f\le g$ en $[a,b]$, entonces $\int_a^b f\,\mathrm{d}x\le\int_a^b g\,\mathrm{d}x$; y $\left|\int_a^b f\,\mathrm{d}x\right|\le\int_a^b|f|\,\mathrm{d}x$.
- Simetría (útil para ahorrar cálculos): si f es par, $\int_{-a}^a f\,\mathrm{d}x=2\int_0^a f\,\mathrm{d}x$; si f es impar, $\int_{-a}^a f\,\mathrm{d}x=0$.

Teorema fundamental del cálculo y regla de Barrow

Teorema fundamental del cálculo. Si f es continua en $[a,b]$, la función $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ es derivable y $F'(x)=f(x)$. Es decir, integrar y derivar son operaciones inversas. Con la regla de la cadena: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_a^{g(x)} f(t)\,\mathrm{d}t=f\big(g(x)\big)\,g'(x)$.

Regla de Barrow. Si f es continua en $[a,b]$ y G es una primitiva cualquiera de f, entonces

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\Big[G(x)\Big]_a^b=G(b)-G(a).$$

Para resolver una integral definida: se calcula la integral indefinida (sin C, porque se cancela) y se aplica Barrow.

Ejemplo

$$\int_1^3(x+2)\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^2}{2}+2x\right]_1^3=\left(\frac{9}{2}+6\right)-\left(\frac{1}{2}+2\right)=8\ \mathrm{u}^2.$$

Cuidado. Barrow exige que f sea continua en todo $[a,b]$. Por ejemplo, $\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ «daría» $\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^1=-2$, un número negativo para una función positiva: es falso, porque $\frac{1}{x^2}$ no es continua en $x=0$ (esa integral es impropia y diverge).

Teorema del valor medio integral. Si f es continua en $[a,b]$, existe $c\in[a,b]$ tal que $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=f(c)\,(b-a)$. El número $f(c)$ es el valor medio de f en el intervalo.

6.9 Aplicaciones: áreas planas

El área es siempre positiva. Como la integral definida cuenta negativas las zonas bajo el eje, hay que localizar dónde cambia de signo la función (o dónde se cortan las curvas) y separar la integral en esos puntos. En general, el área entre $y=f(x)$ y el eje X en $[a,b]$ es $\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x$.

Respecto del eje X (se integra en x)

Caso	Situación	Área
1	$f\ge0$ en $[a,b]$ (curva por encima del eje)	$A=\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$
2	$f\le0$ en $[a,b]$ (curva por debajo)	$A=\left\lvert\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right\rvert$
3	f cambia de signo en b, con cortes $a<b<c$	$A=\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\left\lvert\int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x\right\rvert$
4	entre dos curvas, con $f\ge g$ en $[a,b]$	$A=\displaystyle\int_a^b\big(f(x)-g(x)\big)\,\mathrm{d}x$

Puntos de corte. Con el eje X: se resuelve $f(x)=0$. Entre dos curvas: se resuelve $f(x)=g(x)$. En el caso 4, f es la que **está por encima** y g la que **está por debajo**. Otra forma es poner $\left\lvert\int_a^b(f-g)\,\mathrm{d}x\right\rvert$, pero **solo si las curvas no se cruzan dentro de** (a,b); si se

cruzan, hay que partir la integral en cada punto de corte.

Respecto del eje Y (se integra en y)

Es lo mismo intercambiando los papeles de x e y: la curva se escribe como $x = f(y)$ (despejando x) y se integra entre $y = m$ e $y = n$.

Caso	Situación	Área
1	curva a la derecha del eje Y	$A = \displaystyle\int_m^n f(y)\,\mathrm{d}y$
2	curva a la izquierda del eje Y	$A = \left\lvert \displaystyle\int_m^n f(y)\,\mathrm{d}y \right\rvert$
3	cortes con el eje Y ($x = 0$) en $m < n < p$	$A = \displaystyle\int_m^n f(y)\,\mathrm{d}y + \left\lvert \int_n^p f(y)\,\mathrm{d}y \right\rvert$
4	entre $x = f(y)$ (más a la derecha) y $x = g(y)$ (más a la izquierda)	$A = \displaystyle\int_m^n \big(f(y) - g(y)\big)\,\mathrm{d}y$

Ejemplo 1. Área limitada por $y = x^2$, el eje X y las rectas $x = 1$, $x = 2$

$$A = \int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}\ \mathrm{u}^2.$$

Ejemplo 2. Área limitada por $y = x^3 - x$ y el eje X

Cortes: $x^3 - x = x(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ 0,\ 1$. Dando valores ($f(-0{,}5) = 0{,}375 > 0$, $f(0{,}5) = -0{,}375 < 0$) se ve que la curva está por encima en $[-1, 0]$ y por debajo en $[0, 1]$.

$$A = \int_{-1}^{0} (x^3 - x)\,\mathrm{d}x + \left\lvert \int_0^1 (x^3 - x)\,\mathrm{d}x \right\rvert = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} + \left\lvert \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 \right\rvert = \frac{1}{4} + \left\lvert -\frac{1}{4} \right\rvert = \frac{1}{2}\ \mathrm{u}^2.$$

Si se hubiera integrado directamente de -1 a 1 saldría 0 (la función es impar), que no es el área.

Ejemplo 3. Área limitada por $y = x^2 - 4$ e $y = -x^2 + 4$

Cortes: $x^2 - 4 = -x^2 + 4 \Rightarrow 2x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm 2$. En $[-2, 2]$ la parábola $y = -x^2 + 4$ está por encima.

$$A = \int_{-2}^{2} \big[(-x^2 + 4) - (x^2 - 4)\big]\,\mathrm{d}x = \int_{-2}^{2} (-2x^2 + 8)\,\mathrm{d}x = \left[-\frac{2x^3}{3} + 8x\right]_{-2}^{2} = \left(-\frac{16}{3} + 16\right) - \left(\frac{16}{3} - 16\right) = \frac{64}{3}\ \mathrm{u}^2.$$

Ejemplo 4 (eje Y). Área limitada por $y = \sqrt{x}$, el eje Y y las rectas $y = 1$, $y = 2$

Despejo x: $y = \sqrt{x} \Rightarrow x = y^2$. La región está entre el eje Y y la curva $x = y^2$, para $1 \le y \le 2$:

$$A = \int_1^2 y^2\,\mathrm{d}y = \left[\frac{y^3}{3}\right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}\ \mathrm{u}^2.$$

Ejemplo 5 (eje Y y simetría). Área limitada por $y = 4x^2$, $y = \frac{x^2}{9}$ y la recta $y = 2$

Despejo x (para $x \ge 0$): $y = 4x^2 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{y}}{2}$; $\quad y = \frac{x^2}{9} \Rightarrow x = 3\sqrt{y}$. La región es simétrica respecto del eje Y (las dos funciones son pares), así que $A_T = 2A_1$, con A_1 la parte con $x \ge 0$. En ella, la curva más a la derecha es $x = 3\sqrt{y}$:

$$A_T = 2\int_0^2 \left(3\sqrt{y} - \frac{\sqrt{y}}{2}\right)\mathrm{d}y = 2 \cdot \frac{5}{2}\int_0^2 y^{1/2}\,\mathrm{d}y = 5\left[\frac{y^{3/2}}{3/2}\right]_0^2 = 5 \cdot \frac{2}{3} \cdot 2\sqrt{2} = \frac{20\sqrt{2}}{3}\ \mathrm{u}^2.$$

Área en paramétricas

Si la curva viene dada por $x = f(t)$, $y = g(t)$, se sustituye en $\int y\,\mathrm{d}x$ con $\mathrm{d}x = f'(t)\,\mathrm{d}t$:

$$A = \left\lvert \int_{t_1}^{t_2} g(t)\, f'(t)\,\mathrm{d}t \right\rvert.$$

Ejemplo. Área de la elipse $x = a\cos t$, $y = b\,\mathrm{sen}\,t$, $t \in [0, 2\pi]$

$$A = \left\lvert \int_0^{2\pi} b\,\mathrm{sen}\,t \cdot (-a\,\mathrm{sen}\,t)\,\mathrm{d}t \right\rvert = ab\int_0^{2\pi} \mathrm{sen}^2\,t\,\mathrm{d}t = ab \cdot \frac{1}{2}\left[t - \frac{\mathrm{sen}\,2t}{2}\right]_0^{2\pi} = \pi ab\ \mathrm{u}^2.$$

Con $a = b = r$ se obtiene el área del círculo, πr^2.

Área en polares

Si la curva es $\rho = f(\theta)$, el área barrida por el radio entre los ángulos θ_1 y θ_2 se calcula sumando sectores circulares infinitesimales de área $\frac{1}{2}\rho^2\,\mathrm{d}\theta$:

$$A = \frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2} f(\theta)^2\,\mathrm{d}\theta.$$

Ejemplo. Área encerrada por la cardioide $\rho = 1+\cos\theta$

La curva se recorre entera con $\theta \in [0, 2\pi]$ y es simétrica respecto del eje horizontal ($\cos$ es par), así que se integra de 0 a π y se multiplica por 2:

$$A = \frac{1}{2}\cdot 2\int_0^{\pi} (1+\cos\theta)^2\,\mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi}\left(1+2\cos\theta+\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\theta = \left[\theta + 2\operatorname{sen}\theta + \frac{\theta}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{4}\right]_0^{\pi} = \frac{3\pi}{2}\ \mathrm{u}^2.$$

(Se ha usado $\cos^2\theta = \tfrac{1}{2}(1+\cos 2\theta)$.)

6.10 Aplicaciones: longitud de arco

La longitud de una curva se obtiene sumando trocitos de longitud $\mathrm{d}s$, que por el teorema de Pitágoras cumplen $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$. El resultado es una longitud, así que se expresa en unidades lineales (u), no en u^2.

Curva	Longitud
Cartesianas: $y = f(x)$, $x \in [a,b]$	$L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{1+\left(y'\right)^2}\,\mathrm{d}x$
Paramétricas: $x = f(t)$, $y = g(t)$, $t \in [t_1, t_2]$	$L = \displaystyle\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{f'(t)^2 + g'(t)^2}\,\mathrm{d}t$
Polares: $\rho = f(\theta)$, $\theta \in [\theta_1, \theta_2]$	$L = \displaystyle\int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2}\,\mathrm{d}\theta$

Ejemplo. Longitud de $y = 2x\sqrt{x}$ entre $x = 0$ y $x = 2$

$y = 2x^{3/2}$, luego $y' = 3x^{1/2} = 3\sqrt{x}$ y $1 + (y')^2 = 1 + 9x$.

$$L = \int_0^2 \sqrt{1+9x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{9}\int_0^2 9(1+9x)^{1/2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{9}\left[\frac{(1+9x)^{3/2}}{3/2}\right]_0^2 = \frac{2}{27}\left[\sqrt{(1+9x)^3}\right]_0^2 = \frac{2}{27}\left(19\sqrt{19}-1\right) = \frac{38\sqrt{19}-2}{27}\ \mathrm{u} \approx 6{,}06\ \mathrm{u}.$$

Ejemplo (polares). Longitud de la cardioide $\rho = 1+\cos\theta$

$\rho' = -\operatorname{sen}\theta$, luego $\rho^2 + (\rho')^2 = 1 + 2\cos\theta + \cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta = 2 + 2\cos\theta = 4\cos^2\tfrac{\theta}{2}$. Por simetría:

$$L = 2\int_0^{\pi} 2\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta = 2\left[4\operatorname{sen}\frac{\theta}{2}\right]_0^{\pi} = 8\ \mathrm{u}.$$

6.11 Aplicaciones: volúmenes y superficies de revolución

Cuando una curva gira alrededor de un eje, se obtiene una superficie de revolución que encierra un volumen. El volumen se calcula sumando discos (o capas cilíndricas) y el área de la superficie, sumando bandas de radio $|y|$ y anchura $\mathrm{d}s$.

Cartesianas, $y = f(x)$

Giro	Volumen	Superficie lateral
alrededor del eje X, $x \in [a,b]$	$V_{OX} = \pi\displaystyle\int_a^b f(x)^2\,\mathrm{d}x$	$S_{OX} = 2\pi\displaystyle\int_a^b f(x)\sqrt{1+f'(x)^2}\,\mathrm{d}x$
alrededor del eje Y, $0 \le a < b$	$V_{OY} = 2\pi\displaystyle\int_a^b x\,f(x)\,\mathrm{d}x$	$S_{OY} = 2\pi\displaystyle\int_m^n g(y)\sqrt{1+g'(y)^2}\,\mathrm{d}y$

Explicación. En V_{OX}, cada rebanada de grosor $\mathrm{d}x$ es un disco de radio $f(x)$ y volumen $\pi f(x)^2\,\mathrm{d}x$ (método de los discos). En V_{OY}, cada franja vertical de anchura $\mathrm{d}x$ a distancia x del eje genera una capa cilíndrica de volumen $2\pi x\,f(x)\,\mathrm{d}x$ (método de las capas); se supone $f \ge 0$. En S_{OY} la curva se escribe como $x = g(y)$, $y \in [m,n]$; equivale a $2\pi\int_a^b x\sqrt{1+f'(x)^2}\,\mathrm{d}x$. Si f toma valores negativos, en las superficies se pone $|f(x)|$.

Alternativa para V_{OY} por discos horizontales: si la curva se escribe $x = g(y)$, entonces $V_{OY} = \pi\int_m^n g(y)^2\,\mathrm{d}y$ (volumen del sólido formado al girar la región entre la curva y el eje Y).

Paramétricas, $x = f(t)$, $y = g(t)$

Se utilizan las fórmulas de las cartesianas sustituyendo x, $\mathrm{d}x = f'(t)\,\mathrm{d}t$, y y $\mathrm{d}s = \sqrt{f'(t)^2+g'(t)^2}\,\mathrm{d}t$:

$$V_{OX} = \pi \int_{t_1}^{t_2} g(t)^2 f'(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{(en valor absoluto)}, \qquad S_{OX} = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} g(t)\sqrt{f'(t)^2 + g'(t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

Polares, $\rho = f(\theta)$ (giro alrededor del eje polar)

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^3 \operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad S = 2\pi \int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho \operatorname{sen}\theta \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

Ejemplos

Discos. Al girar $y = \sqrt{x}$, $x \in [0,4]$, alrededor del eje X: $V = \pi \int_0^4 x\,\mathrm{d}x = \pi \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8\pi\ \mathrm{u}^3$.

Capas. Al girar la región bajo $y = x^2$, $x \in [0,1]$, alrededor del eje Y: $V = 2\pi \int_0^1 x \cdot x^2\,\mathrm{d}x = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}\ \mathrm{u}^3$.

Comprobación con la esfera. Al girar $y = \sqrt{r^2 - x^2}$, $x \in [-r, r]$, alrededor del eje X: $V = \pi \int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3}\pi r^3$. Como $f\sqrt{1 + f'^2} = r$, la superficie es $S = 2\pi \int_{-r}^{r} r\,\mathrm{d}x = 4\pi r^2$. En polares ($\rho = r$, $\theta \in [0, \pi]$): $V = \frac{2\pi}{3} r^3 \int_0^{\pi} \operatorname{sen}\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{4}{3}\pi r^3$.

6.12 Funciones hiperbólicas

Las funciones hiperbólicas se definen con exponenciales y cumplen relaciones muy parecidas a las trigonométricas. Aparecen en cambios de variable ($x = a\,\mathrm{sh}\,t$, $x = a\,\mathrm{ch}\,t$) y en integrales con $\sqrt{x^2 \pm a^2}$.

$$\mathrm{ch}\,x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \mathrm{sh}\,x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \mathrm{th}\,x = \frac{\mathrm{sh}\,x}{\mathrm{ch}\,x}$$

Derivadas: $(\mathrm{ch}\,x)' = \mathrm{sh}\,x$, $(\mathrm{sh}\,x)' = \mathrm{ch}\,x$ (sin cambio de signo, a diferencia del coseno), $(\mathrm{th}\,x)' = \frac{1}{\mathrm{ch}^2 x}$.

Relaciones:

$$\mathrm{ch}^2 x - \mathrm{sh}^2 x = 1, \qquad \mathrm{ch}^2 x = \frac{1}{2}\big(1 + \mathrm{ch}\,2x\big), \qquad \mathrm{sh}^2 x = \frac{1}{2}\big(\mathrm{ch}\,2x - 1\big), \qquad \mathrm{sh}\,2x = 2\,\mathrm{sh}\,x\,\mathrm{ch}\,x, \qquad \mathrm{ch}\,2x = \mathrm{ch}^2 x + \mathrm{sh}^2 x$$

Inversas (se obtienen despejando la exponencial):

$$\operatorname{argsh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right), \qquad \operatorname{argch} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)\ (x \geq 1)$$

De ahí las inmediatas $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+1}} = \operatorname{argsh} x + C$ y $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{argch} x + C$ (para $x > 1$), que coinciden con las de la tabla de ampliación de 6.1.

6.13 Estrategia: cómo atacar una integral

Antes de calcular, clasifica la integral. Este orden resuelve la gran mayoría de los ejercicios:

1. **Simplifica**: desarrolla, separa en sumas, simplifica potencias y raíces ($\frac{x^{1/2}}{x^{1/6}} = x^{1/3}$), usa propiedades de logaritmos y exponenciales ($e^{\ln x} = x$).
2. **¿Es inmediata?** Busca una función u cuya derivada esté al lado (salvo constante): potencia, exponencial, logaritmo, trigonométrica, arcotangente, arcoseno.
3. **¿Es racional?** Divide si hace falta, factoriza el denominador, fracciones simples. Si hay factores cuadráticos repetidos, Hermite.
4. **¿Es un producto de funciones de distinto tipo, o $\ln x$, $\operatorname{arcsen} x$, $\operatorname{arctg} x$ solos?** Por partes (regla ALPES). Si reaparece la integral, despeja (cíclica).
5. **¿Es trigonométrica?** Paridad: impar en seno ($\cos x = t$), impar en coseno ($\operatorname{sen} x = t$), par ($\operatorname{tg} x = t$); potencias pares, reducción de grado; productos con distinto ángulo, producto a suma; si nada funciona, $\operatorname{tg}\frac{x}{2} = t$.
6. **¿Tiene raíces o exponenciales que molestan?** Cambio de variable: $x = t^m$, $t = e^x$, $x = a\operatorname{sen} t$, $x = a\operatorname{tg} t$...
7. **Comprueba derivando** el resultado (o, en una definida, con una estimación del área o una propiedad de simetría).

6.14 Formulario del tema

$u = u(x)$ es una función, u' su derivada, a, b, k constantes. Todas las integrales indefinidas llevan $+\,C$.

F1. Propiedades

Propiedad	Fórmula
Linealidad	$\int (\alpha f \pm \beta g)\,\mathrm{d}x = \alpha \int f\,\mathrm{d}x \pm \beta \int g\,\mathrm{d}x$
Constantes	$\int k\,f\,\mathrm{d}x = k \int f\,\mathrm{d}x$ (solo constantes, nunca x)
Comprobación	$\left(\int f\,\mathrm{d}x\right)' = f$

F2. Integrales inmediatas

Tipo	Integral	Resultado
Polinomio	$\int x^n\,\mathrm{d}x \quad (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
Potencia	$\int u^a\,u'\,\mathrm{d}x \quad (a \neq -1)$	$\dfrac{u^{a+1}}{a+1}$
Logaritmo	$\displaystyle\int \frac{u'}{u}\,\mathrm{d}x$	$\ln\lvert u\rvert$
Exponencial	$\int e^u\,u'\,\mathrm{d}x$	e^u
Exponencial base a	$\int a^u\,u'\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{a^u}{\ln a}$
Seno	$\int \operatorname{sen} u \cdot u'\,\mathrm{d}x$	$-\cos u$
Coseno	$\int \cos u \cdot u'\,\mathrm{d}x$	$\operatorname{sen} u$
Tangente	$\int (1+\operatorname{tg}^2 u)\,u'\,\mathrm{d}x = \displaystyle\int \frac{u'}{\cos^2 u}\,\mathrm{d}x$	$\operatorname{tg} u$
Cotangente	$\int (1+\operatorname{cotg}^2 u)\,u'\,\mathrm{d}x = \displaystyle\int \frac{u'}{\operatorname{sen}^2 u}\,\mathrm{d}x$	$-\operatorname{cotg} u$
tg y cotg solas	$\int \operatorname{tg} u \cdot u'\,\mathrm{d}x,\quad \int \operatorname{cotg} u \cdot u'\,\mathrm{d}x$	$-\ln\lvert\cos u\rvert,\quad \ln\lvert\operatorname{sen} u\rvert$
Arcotangente	$\displaystyle\int \frac{u'}{1+u^2}\,\mathrm{d}x;\quad \int \frac{u'}{a^2+u^2}\,\mathrm{d}x$	$\operatorname{arctg} u;\quad \dfrac{1}{a}\operatorname{arctg}\dfrac{u}{a}$
Arcoseno	$\displaystyle\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}x;\quad \int \frac{u'}{\sqrt{a^2-u^2}}\,\mathrm{d}x$	$\operatorname{arcsen} u;\quad \operatorname{arcsen}\dfrac{u}{a}$
Arcocoseno	$\displaystyle\int \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}\,\mathrm{d}x$	$\arccos u$
Logaritmo con a^2-u^2	$\displaystyle\int \frac{u'}{a^2-u^2}\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{1}{2a}\ln\left\lvert\dfrac{a+u}{a-u}\right\rvert$
Raíz de $u^2 \pm a^2$	$\displaystyle\int \frac{u'}{\sqrt{u^2 \pm a^2}}\,\mathrm{d}x$	$\ln\left\lvert u+\sqrt{u^2 \pm a^2}\right\rvert$
Secante, cosecante	$\int \sec u \cdot u'\,\mathrm{d}x,\quad \int \operatorname{cosec} u \cdot u'\,\mathrm{d}x$	$\ln\lvert\sec u+\operatorname{tg} u\rvert,\quad \ln\left\lvert\operatorname{tg}\frac{u}{2}\right\rvert$
Hiperbólicas	$\int \operatorname{ch} u \cdot u'\,\mathrm{d}x,\quad \int \operatorname{sh} u \cdot u'\,\mathrm{d}x$	$\operatorname{sh} u,\quad \operatorname{ch} u$

F3. Integración por partes

Concepto	Fórmula o regla
Fórmula	$\int u\,\mathrm{d}v = u\,v - \int v\,\mathrm{d}u$ $\quad (u$ se deriva, $\mathrm{d}v$ se integra)
Definida	$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = [u\,v]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u$
Elección de u (ALPES)	Arcos → Logaritmos → Polinomios → Exponenciales → Senos/cosenos
Polinomio × exp/trig	partes tantas veces como el grado (o método de la tabla)
Cíclicas	al reaparecer I: despejar; mantener el mismo tipo de u las dos veces
$\int e^{ax}\operatorname{sen} bx\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{e^{ax}(a\operatorname{sen} bx - b\cos bx)}{a^2+b^2}$
$\int e^{ax}\cos bx\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{e^{ax}(a\cos bx + b\operatorname{sen} bx)}{a^2+b^2}$
Resultados frecuentes	$\int \ln x\,\mathrm{d}x = x\ln x - x$; $\int \operatorname{arctg} x\,\mathrm{d}x = x\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$; $\int \operatorname{arcsen} x\,\mathrm{d}x = x\operatorname{arcsen} x + \sqrt{1-x^2}$

F4. Integrales racionales $\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x$

Paso o caso	Qué se hace	Resultado
$\operatorname{grado} P \geq \operatorname{grado} Q$	dividir: $\frac{P}{Q} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$	polinomio + racional propia
Raíz real simple a	$\dfrac{A}{x-a}$	$A\ln\lvert x-a\rvert$
Raíz real múltiple a (orden n)	$\dfrac{A_1}{x-a} + \cdots + \dfrac{A_n}{(x-a)^n}$	$\displaystyle\int \frac{A}{(x-a)^k}\,\mathrm{d}x = \frac{-A}{(k-1)(x-a)^{k-1}}$
Complejas simples	$\dfrac{Mx+N}{x^2+px+q}$: 1.º logaritmo, 2.º arcotangente	ln + arctg
Completar cuadrado	$x^2+px+q = \left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + k^2$, $\quad k^2 = q - \frac{p^2}{4}$	$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+\frac{p}{2})^2+k^2} = \frac{1}{k}\operatorname{arctg}\frac{x+\frac{p}{2}}{k}$
Fórmula general	$\displaystyle\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q}\,\mathrm{d}x = \frac{M}{2}\ln(x^2+px+q) + \frac{2N-Mp}{\sqrt{4q-p^2}}\operatorname{arctg}\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}}$	
Complejas múltiples (Hermite)	$\displaystyle\int \frac{P}{Q}\,\mathrm{d}x = \frac{N(x)}{D(x)} + \int \frac{R(x)}{Q^*(x)}\,\mathrm{d}x$; $\quad D$: cada factor de Q con un grado menos; $Q^* = Q/D$; $\operatorname{grado} N < \operatorname{grado} D$. Derivar, multiplicar por Q e igualar coeficientes.	
Reducción	$I_k = \displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^k}$: $\quad I_{k+1} = \frac{x}{2k(1+x^2)^k} + \frac{2k-1}{2k} I_k$, $\quad I_1 = \operatorname{arctg} x$	

F5. Cambios de variable

Si aparece	Cambio	Relaciones
$\sqrt[n_1]{x}, \ldots, \sqrt[n_k]{x}$	$x = t^m$, $m = \operatorname{mcm}(n_i)$	$\mathrm{d}x = m\,t^{m-1}\,\mathrm{d}t$
e^x	$t = e^x$	$\mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{d}t}{t}$, $\quad e^{-x} = \dfrac{1}{t}$
$\ln x$	$t = \ln x$	$\mathrm{d}t = \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x = a\operatorname{sen} t$	$\mathrm{d}x = a\cos t\,\mathrm{d}t$, $\quad \sqrt{a^2-x^2} = a\cos t$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x = a\operatorname{tg} t$	$\mathrm{d}x = \dfrac{a\,\mathrm{d}t}{\cos^2 t}$, $\quad \sqrt{a^2+x^2} = \dfrac{a}{\cos t}$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x = \dfrac{a}{\cos t}$ $\quad$ (o $x = a\operatorname{ch} t$)	$\sqrt{x^2-a^2} = a\operatorname{tg} t$ $\quad$ (o $a\operatorname{sh} t$)

Si aparece	Cambio	Relaciones
Definida	se cambian los límites: $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f(g(t))\,g'(t)\,\mathrm{d}t$, con $g(\alpha)=a$, $g(\beta)=b$	

Útil: $\displaystyle\int \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{a^2}{2}\operatorname{arcsen}\frac{x}{a} + \frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2}$.

F6. Integrales trigonométricas

Caso	Cambio	Sustituciones
Impar en sen: $R(-\operatorname{sen},\cos) = -R$	$\cos x = t$	$\operatorname{sen} x = \sqrt{1-t^2}$, $\mathrm{d}x = \dfrac{-\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$
Impar en cos: $R(\operatorname{sen},-\cos) = -R$	$\operatorname{sen} x = t$	$\cos x = \sqrt{1-t^2}$, $\mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$
Par: $R(-\operatorname{sen},-\cos) = R$	$\operatorname{tg} x = t$	$\operatorname{sen} x = \dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}$, $\cos x = \dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}$, $\mathrm{d}x = \dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$
General (siempre vale)	$\operatorname{tg}\frac{x}{2} = t$	$\operatorname{sen} x = \dfrac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$, $\mathrm{d}x = \dfrac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$
Potencias pares	$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1-\cos 2x)$, $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1+\cos 2x)$	
Productos, ángulos distintos	producto → suma (ver F7)	
Resultados frecuentes	$\int \operatorname{sen}^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} 2x}{4}$; $\int \cos^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} 2x}{4}$; $\int \operatorname{tg}^2 x\,\mathrm{d}x = \operatorname{tg} x - x$	

F7. Fórmulas trigonométricas

Grupo	Fórmulas
Fundamentales	$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$; $1 + \operatorname{tg}^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$; $1 + \operatorname{cotg}^2 x = \dfrac{1}{\operatorname{sen}^2 x}$
Suma de ángulos	$\operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a\cos b \pm \cos a \operatorname{sen} b$; $\cos(a \pm b) = \cos a\cos b \mp \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$
Ángulo doble	$\operatorname{sen} 2x = 2\operatorname{sen} x\cos x$; $\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$
Reducción de grado	$\operatorname{sen}^2 \frac{\square}{2} = \frac{1}{2}(1-\cos\square)$; $\cos^2 \frac{\square}{2} = \frac{1}{2}(1+\cos\square)$
Producto a suma	$\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$
	$\operatorname{sen} A \cos B = \frac{1}{2}[\operatorname{sen}(A+B) + \operatorname{sen}(A-B)]$
	$\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) + \cos(A+B)]$
Suma a producto	$\operatorname{sen} A \pm \operatorname{sen} B = 2\operatorname{sen}\frac{A\pm B}{2}\cos\frac{A\mp B}{2}$
	$\cos A + \cos B = 2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$; $\cos A - \cos B = -2\operatorname{sen}\frac{A+B}{2}\operatorname{sen}\frac{A-B}{2}$

F8. Funciones hiperbólicas

Concepto	Fórmulas
Definición	$\operatorname{ch} x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\operatorname{sh} x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$
Derivadas	$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$, $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$
Relaciones	$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$; $\operatorname{ch}^2 x = \frac{1}{2}(1+\operatorname{ch} 2x)$; $\operatorname{sh}^2 x = \frac{1}{2}(\operatorname{ch} 2x - 1)$
Inversas	$\operatorname{argsh} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$; $\operatorname{argch} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$

F9. Integral definida

Resultado	Fórmula
Regla de Barrow (f continua)	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = G(b) - G(a), \quad G' = f$
Teorema fundamental	$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_a^{g(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(g(x))\,g'(x)$
Intervalo	$\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b; \quad \int_b^a = -\int_a^b$
Simetría	f par: $\int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f$; $\quad f$ impar: $\int_{-a}^{a} f = 0$
Valor medio	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(c)(b-a)$ para algún $c \in [a,b]$

F10. Aplicaciones

Magnitud	Cartesianas	Paramétricas $x = f(t)$, $y = g(t)$	Polares $\rho = f(\theta)$
Área	$\displaystyle\int_a^b \lvert f(x) - g(x)\rvert\,\mathrm{d}x$	$\left\lvert\displaystyle\int_{t_1}^{t_2} g(t)f'(t)\,\mathrm{d}t\right\rvert$	$\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^2\,\mathrm{d}\theta$
Longitud	$\displaystyle\int_a^b \sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x$	$\displaystyle\int_{t_1}^{t_2} \sqrt{f'^2+g'^2}\,\mathrm{d}t$	$\displaystyle\int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{\rho^2+\rho'^2}\,\mathrm{d}\theta$
Volumen (eje X)	$\pi\displaystyle\int_a^b f(x)^2\,\mathrm{d}x$	$\pi\left\lvert\displaystyle\int_{t_1}^{t_2} g^2 f'\,\mathrm{d}t\right\rvert$	$\dfrac{2\pi}{3}\displaystyle\int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho^3\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathrm{d}\theta$
Superficie (eje X)	$2\pi\displaystyle\int_a^b \lvert f\rvert\sqrt{1+f'^2}\,\mathrm{d}x$	$2\pi\displaystyle\int_{t_1}^{t_2} \lvert g\rvert\sqrt{f'^2+g'^2}\,\mathrm{d}t$	$2\pi\displaystyle\int_{\theta_1}^{\theta_2} \rho\,\mathrm{sen}\,\theta\sqrt{\rho^2+\rho'^2}\,\mathrm{d}\theta$
Volumen (eje Y)	$2\pi\displaystyle\int_a^b x\,f(x)\,\mathrm{d}x$ (capas)	o bien $\pi\displaystyle\int_m^n g(y)^2\,\mathrm{d}y$ con $x = g(y)$ (discos)	
Superficie (eje Y)	$2\pi\displaystyle\int_m^n g(y)\sqrt{1+g'(y)^2}\,\mathrm{d}y$	equivale a $2\pi\displaystyle\int_a^b x\sqrt{1+f'(x)^2}\,\mathrm{d}x$	

Áreas en u^2, longitudes en u, volúmenes en u^3. Entre dos curvas: hallar los puntos de corte y partir la integral donde se crucen. Respecto del eje Y: despejar $x = f(y)$ e integrar en y (la curva «más a la derecha» menos la «más a la izquierda»).

Notas sobre los apuntes originales

Al revisar los apuntes manuscritos se han corregido estos detalles:

- Arcoseno: $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-16x^4}}$ no es inmediata (no tiene primitiva elemental); el ejemplo correcto es $\int \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-16x^4}} = \frac{1}{8}\arcsen(4x^2) + C$, con la x en el numerador.
- Circunferencia del cambio $x = 3\,\mathrm{sen}\,t$: es $y = \pm\sqrt{9-x^2}$, no $\pm\sqrt{9+x^2}$.
- Hiperbólicas: $\mathrm{sh}^2\,x = \frac{1}{2}(\mathrm{ch}\,2x - 1)$; en los apuntes aparece con el signo cambiado.
- Longitud de arco: el resultado $\frac{38\sqrt{19}-2}{27}$ es una longitud, en u, no en u^2.
- Logaritmos: $\int \mathrm{tg}\,x\,\mathrm{d}x = -\ln\lvert\cos x\rvert + C$ y $\int \frac{u'}{u}\,\mathrm{d}x = \ln\lvert u\rvert + C$ llevan valor absoluto.
- Área entre dos curvas «en valor absoluto»: solo es válida si las curvas no se cruzan dentro del intervalo.